

基于数据重上传的通用量子分类器复现

理论分析与数值实验

崔正平, 张译夫, 张扬皓

课程大作业汇报

核心问题: 少量量子比特能否完成复杂分类

理论部分·崔正平

- 经典输入 $\mathbf{x}$ 需要先编码为量子态, 再通过测量得到类别.
- 如果数据只编码一次, 后续与输入无关的单量子比特门只是对全部状态施加相同旋转, 表达能力有限.
- 数据重上传方法在不同电路层中反复编码同一输入, 并在各层使用不同的可训练权重和偏置.

$$\mathbf{x} \longrightarrow U(\phi_1(\mathbf{x})) \longrightarrow \cdots \longrightarrow U(\phi_N(\mathbf{x})) |0\rangle \longrightarrow F_c(\mathbf{x}) \longrightarrow \hat{c}.$$

Pérez-Salinas et al., *Data re-uploading for a universal quantum classifier*, Quantum 4, 226 (2020).

Bloch 球把量子态分类转化为几何问题

理论部分·崔正平

任意单量子比特状态都可以写成

$$\rho(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} (I + \mathbf{r}(\mathbf{x}) \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad |\mathbf{r}(\mathbf{x})| \leq 1.$$

- 纯态位于 Bloch 球面, 混合态位于球内; 电路训练相当于移动输出 Bloch 向量 $\mathbf{r}(\mathbf{x})$.
- 若第 c 类标签态的 Bloch 向量为 $\mathbf{s}_c$, 则

$$F_c(\mathbf{x}) = \text{tr}[\rho_c \rho(\mathbf{x})] = \frac{1 + \mathbf{s}_c \cdot \mathbf{r}(\mathbf{x})}{2}.$$

- 二分类可选择一对相反方向; 四分类使用正四面体顶点, 任意两个标签方向满足 $\mathbf{s}_c \cdot \mathbf{s}_{c'} = -1/3$.

模型把数据和训练参数写入同一组旋转角

理论部分·崔正平

第 i 个数据重上传层写为

$$L_i(\mathbf{x}) = U(\boldsymbol{\theta}_i + \mathbf{w}_i \circ \mathbf{x}), \quad |\psi(\mathbf{x})\rangle = L_N(\mathbf{x}) \cdots L_1(\mathbf{x}) |0\rangle.$$

- $\mathbf{w}_i$ 控制数据缩放, $\boldsymbol{\theta}_i$ 控制旋转偏置; 这是新的参数化形式, 并不表示两个一般旋转可以直接合并.
- 类别 c 对应标签态 $|\tilde{\psi}_c\rangle$, 输出与标签的保真度为

$$F_c(\mathbf{x}) = \left| \langle \tilde{\psi}_c | \psi(\mathbf{x}) \rangle \right|^2 = \frac{1 + \mathbf{s}_c \cdot \mathbf{r}(\mathbf{x})}{2}.$$

- 推断时取 $\hat{c} = \arg \max_c F_c(\mathbf{x})$; 四分类时可将四个标签态放在 Bloch 球内接正四面体的四个顶点方向.

非对易旋转产生非线性, 经典优化器完成训练

理论部分·崔正平

表达能力来源

- Pauli 矩阵满足

$$[\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}] = 2i(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \boldsymbol{\sigma}.$$

- 当相邻旋转轴不平行时, 多层乘积产生交叉项和更丰富的三角频率组合.
- 重上传层数增加后, 电路能够形成更复杂的非线性决策边界.

训练目标

$$\chi_f^2 = \sum_{\mu} [1 - F_{s_{\mu}}(\mathbf{x}_{\mu})]^2,$$

$$\chi_{wf}^2 = \frac{1}{2} \sum_{\mu, c} [\alpha_c F_{c\mu} - Y_{c\mu}]^2.$$

- α_c 是可训练类别权重.
- 本项目采用 L-BFGS-B 优化旋转参数和权重.

实验 1-3 依次检验损失, 电路结构与剪枝

第一组实验·张扬皓

统一任务与配置

- 圆形二分类:

$$x_1^2 + x_2^2 < \frac{2}{\pi}.$$

- 训练/测试样本数:
200/4000.
- 五个参数初始化随机种子.
- Python 状态向量模拟,
L-BFGS-B 优化.

三个问题

- ① 重叠模损失与保真度损失是否等价?
- ② 减少层数, 增加量子比特或加入 CZ 能否保持性能?
- ③ 删除一个完整的重上传层能否真正降低资源消耗?

实验 1-3: 改变目标或结构都会影响性能

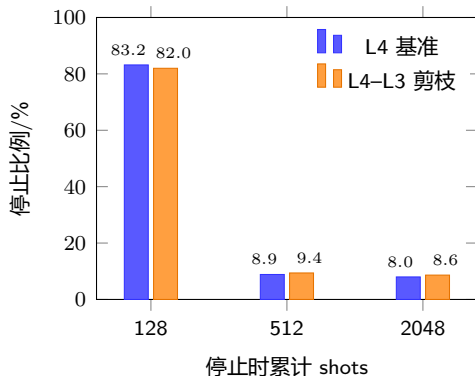
第一组实验·张扬皓

- **实验 1: 损失函数.** 相同初值下, 重叠模损失与保真度损失的平均准确率分别为 0.88 和 0.84. 两者对应不同优化目标, 不能直接互换.
- **实验 2: 电路结构.** 1Q-L4 基准准确率为 0.84; 1Q-L2, 2Q-L2 无纠缠和 2Q-L2 CZ 分别为 0.79, 0.52 和 0.60, 均未保持基准性能.
- **实验 3: 层剪枝.** L4 $\rightarrow$ L3 后准确率由 0.84 降至 0.82; 未优化线路深度由 20 降至 15, 但优化编译后的深度仍为 5.

减少参数或增加量子比特, 都不会自动转化为精度与编译资源收益.

实验 4: 大多数样本在 128 shots 后即可停止

第一组实验·张扬皓



准确率与平均 shots

模型	准确率	shots
L4	0.82 ± 0.03	315.2
剪枝 L3	0.81 ± 0.02	329.8

- 与固定 2048 shots 的准确率差小于 0.005.
- 平均测量成本减少约 84%.
- 结果来自理想有限测量模拟.

第二组实验在五类任务上系统扫描配置

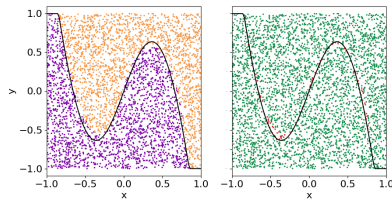
第二组实验·张译夫

五类分类任务

- 非凸边界
- 二分类圆环
- 三维球
- 四分类方块
- 四分类波浪线

配置网格

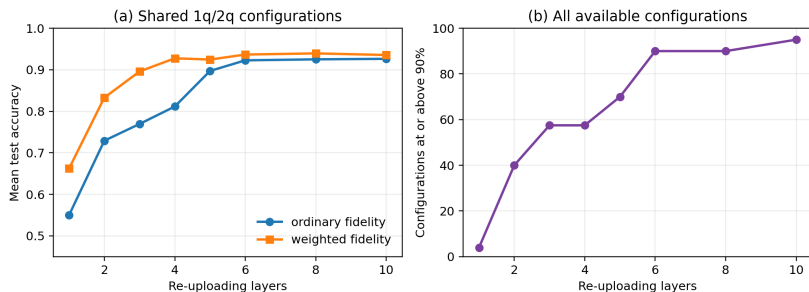
- 层数: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10.
- 非加权/加权保真度损失.
- 1/2/4 量子比特, 有/无 CZ.
- 合计 $5 \times 61 = 305$ 次训练.



非凸边界示例: 左侧为数据标签, 右侧为模型预测区域.

层数带来最稳定增益, 其他因素依赖具体任务

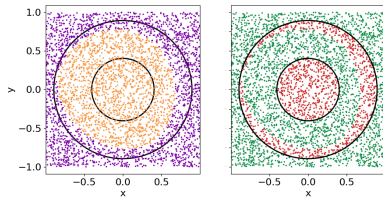
第二组实验·张译夫



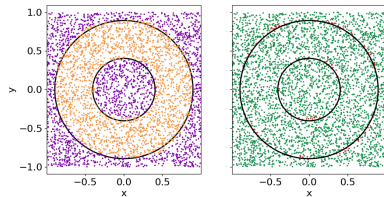
- 平均性能主要在前 5-6 层提升, 随后进入平台区.
- 在 115 对共享配置上, 加权损失平均提高 6.34 个百分点, 但并非每类任务都占优.
- 在 105 对纠缠比较中, CZ 的平均增益仅为 0.53 个百分点且正负并存.

一个典型案例: CZ 将圆环准确率提高到 96%

第二组实验·张译夫



无 CZ: 70.45%



加入 CZ: 96.00%

- 两者均为 4 量子比特, 2 层, 加权保真度模型, 只改变是否加入纠缠门.
- 这是纠缠收益最大的实例; 在全部 105 对比较中, CZ 的平均增益仅为 0.53 个百分点, 因而不能推广为普遍结论.

五类任务的最佳准确率均超过 93%

第二组实验·张译夫

任务	最高准确率	损失	量子比特	CZ	层数
非凸边界	97.75%	χ_{wf}^2	2	无	8
二分类圆环	97.25%	χ_{wf}^2	2	无	5
三维球	96.17%	χ_{wf}^2	4	有	2
四分类方块	98.58%	χ_f^2	2	有	5
四分类波浪线	93.90%	χ_{wf}^2	4	有	8

- 最优电路横跨 2/4 量子比特, 2-8 层及有/无 CZ, 不存在统一最优结构.
- 上表是从 305 个配置中按固定测试集准确率选出的描述性结果, 仍需验证集选择和多随机种子复核.

结论: 数据重上传有效, 资源收益仍需任务化验证

总结·张译夫

- **理论上**, 多次输入编码与非对易旋转产生丰富的三角函数组合, 使少量量子比特能够表示复杂决策边界.
- **实验上**, 重上传层数是最稳定的容量来源; 加权保真度和纠缠结构的收益具有明显任务依赖性.
- **资源上**, 简单删层或增加量子比特不会自动带来更好的精度或更浅的编译电路; 自适应测量则在模拟中将平均测量次数减少约 84%.
- **局限性**, 当前结果来自理想状态向量模拟, 随机种子数量有限, 尚未包含设备噪声, 真机实验和统一经典基线.

谢谢!